

智能建造博览会H5行程填报 + VIP车牌识别放行系统

项目会议纪要

会议日期	2026年07月20日
会议形式	线上/线下同步
记录人	AI助手
文档版本	V1.0

一、参会人员

北京香港城市大学团队（技术负责人）

产品实习生（房源）

业务方代表（盖伦等）

二、项目背景

智能建造博览会（智博会）由中建饭局总部承办，今年是第三届，预计于2026年10月8-10日在科学技术馆举行。展会期间预计接待几万人次，嘉宾和领导众多，行程信息零散。传统Excel收集方式效率低、错漏率高，车辆管理依赖人工录入，VIP车辆识别更新不及时。因此需要开发一套轻量化H5智能系统，实现两大核心能力：

- 嘉宾行程AI智能填报：支持语音/文字自由录入，AI自动拆解填表单，数据同步至在线表格
- VIP车牌拍照识别一键放行：安保人员拍照识别车牌，自动匹配VIP白名单，快速放行并留存台账

三、核心需求与讨论要点

3.1 产品形态

移动端自适应H5页面（微信/浏览器访问，无需下载APP/小程序）

PC管理后台（权限管理、白名单维护、数据查询导出）

数据统一同步至第三方在线表格（腾讯文档/WPS/飞书，目前倾向腾讯文档或金山）

3.2 嘉宾行程填报流程

用户打开H5 → 语音/文字口述行程 → AI语义解析自动填充表单 → 二次确认（文字转写结果需用户确认） → 提交 → 实时同步在线表格

以「姓名+手机号」为唯一标识，重复提交自动覆盖旧数据

新增「人员搜索」功能：可先搜索已有人员，再修改其行程信息

新增「健全鉴权」：H5需登录验证，防止任何人随意修改他人信息

3.3 VIP车牌识别放行流程

安保打开H5车辆模块 → 相机拍照/相册上传 → OCR识别车牌 → 匹配后台VIP白名单

匹配VIP：高亮提示，展示嘉宾/单位信息，安保一键放行，自动同步通行台账

未匹配VIP：标注普通车辆，安保手动补充信息登记

到达率统计讨论：经讨论确认，仅通过车牌拍照无法准确统计嘉宾到达率（部分嘉宾不开车/打车/步行），数据意义有限。决定仅做数据埋点记录，不做强依赖到达率的功能

3.4 角色权限划分（三类角色）

会务人员：辅助嘉宾填报/修改行程信息，可登录H5进行操作

现场安保：仅使用车牌拍照识别与放行功能，不可修改表格数据

管理员：PC后台管理VIP白名单、查看导出数据、配置系统参数，控制核心权限

四、关键技术与性能讨论

4.1 鉴权方案（待确定）

问题：H5不做鉴权会导致任何人都能修改任意嘉宾信息，存在数据安全风险

候选方案：

- 手机号+短信验证码登录（较安全，但增加操作步骤）
- 本机号码一键登录（微信授权，需接入微信SDK）
- 后台预置白名单手机号，输入手机号即验证身份（简单但安全性较低）

决策：必须做鉴权，具体方案本周内确定；同步考虑WPS/在线表格的权限对接

4.2 AI语音识别与填报

技术路径：ASR语音转文字 → 用户二次确认文字 → AI语义解析填充表单

准确率挑战：姓名、单位名转写容易出错，需提供TOP3/TOP5候选词供用户选择

性能：纯大模型方案可能需十几二十秒，体验较慢；ASR+AI分步方案可优化时间

匹配逻辑：语音中可能只说「某某单位某某人」，需通过「姓名+单位+职务」模糊匹配已有数据

4.3 车牌OCR识别

直接调用成熟OCR

API（如百度/阿里/腾讯云车牌识别），识别速度快（5秒内），准确率高

兼容蓝牌、绿牌、黄牌，支持轻度逆光/模糊场景

识别失败支持手动输入兜底

4.4 数据安全性与备份

恶意破坏概率低，但需防范误操作

方案：WPS/在线表格自带历史版本 + 系统主动备份机制

管理员控制核心删除权限，会务人员仅可修改单条数据

五、待确认与待办事项

5.1 本周内必须完成

1. 产品输出三类角色（会务人员/安保/管理员）的详细业务流程图（建议泳道图）
2. 基于业务流程输出线框图原型（Figma），明确每个页面交互
3. 与业务方确认字段表：参会身份具体分类、酒店/交通/接站字段明细
4. 确定鉴权方案（手机号验证码 / 微信一键登录 / 白名单验证）
5. 确定在线表格平台（腾讯文档 / WPS / 飞书）及API对接方式

5.2 技术预研

评估海淀平台（或其他平台）的语音识别、OCR、大模型API能力与响应时间

评估开源ASR+开源大模型自部署方案 vs 调用商业API方案的成本与性能

后端评估登录鉴权模块、权限系统、在线表格同步引擎的开发量

5.3 后续排期

本周明确需求与业务流程后，进行功能点拆分与工时评估

项目预算约10万元以内，需在此预算内控制范围

团队分工：产品（1人）+ 设计（Figma）+ 前后端开发 + 算法（语音识别/AI解析）

测试由团队内部共同完成，无专职测试人员

六、风险与注意事项

数据准确性风险：语音转写姓名/单位易出错，必须设计二次确认+候选词选择机制

性能风险：AI解析响应时间可能过长（>10秒），需提前准备ASR+AI分步优化方案

安全风险：H5鉴权缺失会导致数据可被任意篡改，必须在开发前确定方案

范围风险：到达率统计功能经讨论后意义有限，避免过度投入

角色权限风险：保安角色权限需严格限制，仅开放拍照放行，禁止数据修改